



第九章 恒定磁场

主要内容



- 1 磁场力和磁感应强度 B
- 2 毕奥 — 萨伐尔定律
- 3 磁高斯定理
- 4 安培环路定理
- 5 磁场对载流导线的作用
- 6 带电粒子在电磁场中的运动
- 7 物质的磁性

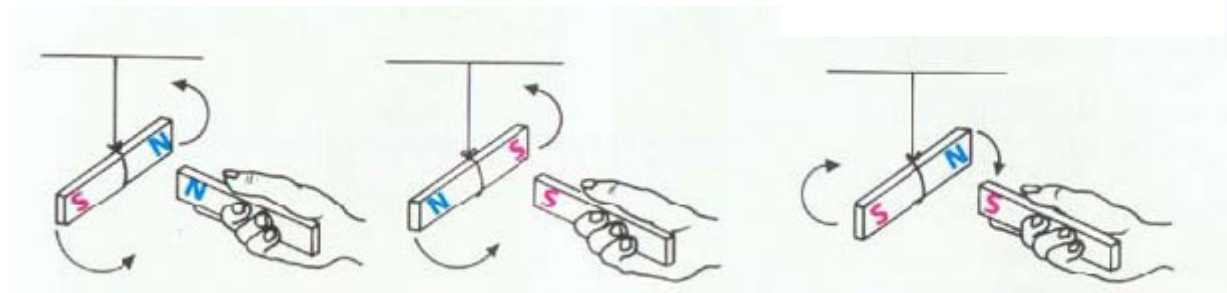
1. 磁场力和磁感应强度 B

1.1 基本磁现象

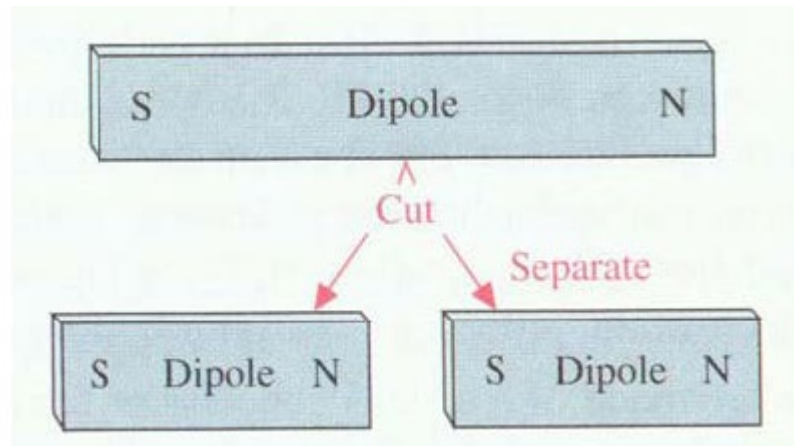
1) 早期阶段 (磁铁 $\longleftrightarrow$ 磁铁)

(1) 天然磁铁吸引铁、钴、镍等物质。

(2) 条形磁铁两端磁性最强，称为磁极。一只能够在水平面内自由转动的条形磁铁，平衡时总是顺着南北指向。指北的一端称为北极或 N 极，指南的一端称为南极或 S 极。同性磁极相互排斥，异性磁极相互吸引。



(3)把磁铁作任意分割，每一小块都有南北两极，任一磁铁总是两极同时存在。



(4)某些本来不显磁性的物质，在接近或接触磁铁后就有了磁性，这种现象称为磁化。

2) 电流 $\longleftrightarrow$ 磁铁 电流 $\longleftrightarrow$ 电流

磁现象与电现象有没有联系?

静止的电荷



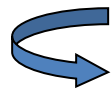
静电场

运动的电荷

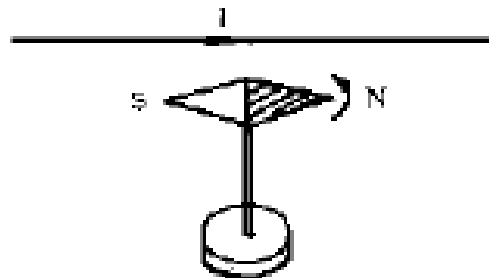


?

1820年 奥斯特 磁针偏转实验



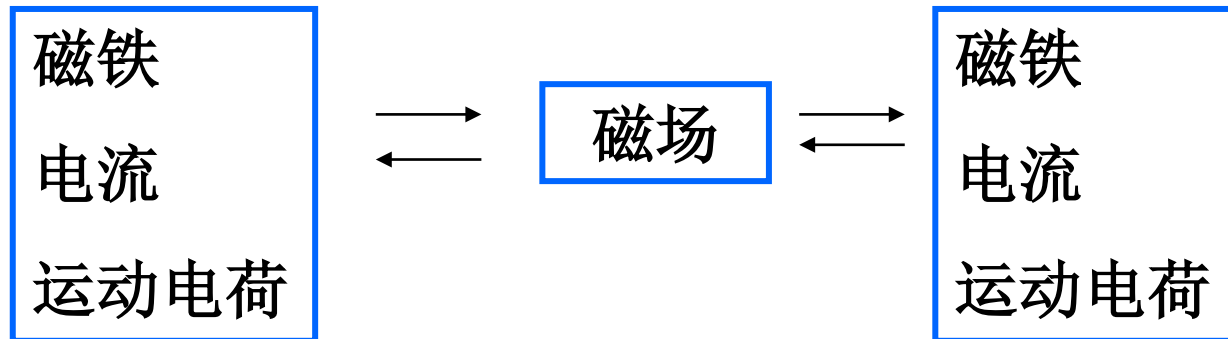
电流的磁效应



Hans Christian Oersted
(1770–1851).

奥斯特

3) 电流 $\longleftrightarrow$ 磁场 $\longleftrightarrow$ 电流



安培提出分子电流假设:

组成磁铁的最小单元(磁分子)就是环形电流, 这些分子环流定向地排列起来在宏观上就会显示出N、S极来。



磁现象的电本质——一切磁现象均起源于电荷的运动

运动的电荷产生磁场

运动电荷 $\xrightarrow{\text{产生}}$ 磁场
 $\xleftarrow{\text{作用}}$

稳恒电流周围



稳恒磁场

注：

电荷之间的磁相互作用与电(库仑)相互作用的
区别在于：无论电荷是静止的还是运动的,它们
之间都存在着库仑相互作用，但是只有运动的
电荷才存在着磁相互作用。



磁场的对外表现

1. 磁场对磁场内的运动电荷，或载流导线会有力的作用
2. 载流导体在磁场内移动时， 磁场的作用力会对载流导体做功
3. 磁场能使处于磁场内磁介质发生磁化



1.2 稳恒条件与导电规律

一、稳恒条件（恒定条件）

1、电流密度矢量

为了定量描述电流，引入了电流强度的概念：

定向运动电荷通过某一横截面积的电量 Δq ，与所耗费的时间 Δt 之比，称为该横截面的平均电流强度 $\bar{I}$ ，

$$\text{即： } \bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$



当时间间隔 Δt 趋于零时，则上述比值的极限称为该横截面在时刻 t 的瞬时电流强度 I ，即：

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

电流强度是标量，但是有方向，只是方向的意义不同于矢量，单位为安培（A），1安培=1库仑/秒。



电流密度矢量:

电流密度矢量在数值上等于通过与正电荷运动方向垂直的单位面积上的电流强度，其方向与该点正电荷运动的方向相同，即：

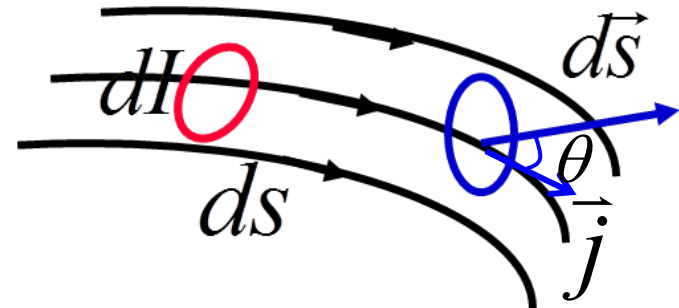
$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

方向同正电荷运动方向，单位： A/m^2

根据电流密度矢量，电流场，
可引入电流线。

$$dI = j dS_{\perp} = j \cos \theta dS = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \int dI = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S j \cos \theta dS$$





2、电流连续方程

对任一闭合曲面 s ，若 $\oiint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} > 0$ ，则表示电流从闭合面流出，它表示单位时间从闭合面穿出的正电荷量。按电荷守恒定律，此值等于该闭合面内的电量对时间的减少率，即

$$\oiint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

此式称为**电流连续方程**。



3、电流稳恒条件

电流产生条件：自由电荷、电场。

稳恒电流是指大小和方向都不随时间变化，或者说电流场不随时间变化，因此不能有电荷的积累。

$$\therefore \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{—— 电流稳恒条件}$$

表示单位时间流入闭合面的电量与流出的电量相等。



二、导电规律

以金属导体为例，介绍传导电流的规律，即欧姆定律（积分形式、微分形式）。

（1）积分形式

电场是电流存在的必要条件，有电场，则必有电压（电势差）。故可以说电压是电流存在的必要条件。欧姆发现：通过一段导体的电流强度与导体两端的电压 U 成正比： $I = \frac{U}{R}$



导体的电阻 R ，单位为欧姆（ Ω ），与材料长度和横截面积及材料的电阻率有关，当导体材料电阻率和截面积均匀时： $R = \rho \frac{L}{S}$ ρ ：电阻率

当导体材料的横截面积、电阻率不均匀时，材料电阻为： $R = \int_L \rho \frac{dl}{S}$



(2) 微分形式

在导体内取一圆柱形小体积元，长为 dl ，横截面积为 ds ，假定该体积元的电阻为 R ，把体积元内的 j 、 E 和 ρ 都视做均匀。

$$dI = \frac{dU}{R} \quad dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = jdS \quad dU = \vec{E} \cdot d\vec{l} = Edl$$

$$R = \rho \frac{dl}{ds} \quad jdS = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{ds}} = \frac{1}{\rho} Eds = \sigma EdS$$

电导率: $\sigma = \frac{1}{\rho}$

欧姆定律的微分形式

$$\therefore j = \sigma E$$

矢量表示: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$



1.3 磁场的基本规律

电流之间相互作用的规律---安培定律

- 1) 电流元 $I d\vec{l}$: 载流导线分割为线元 $d\vec{l}$
- 2) 安培定律

$$|d\vec{F}_{12}| \propto \frac{|I_1 d\vec{l}_1| \cdot |I_2 d\vec{l}_2|}{r_{12}^2}$$

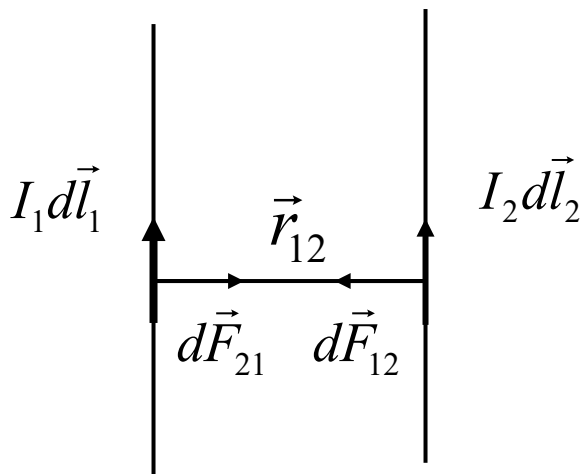
矢量式:

$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

----安培定律

例：分别求平行和垂直电流元间的相互作用力

$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

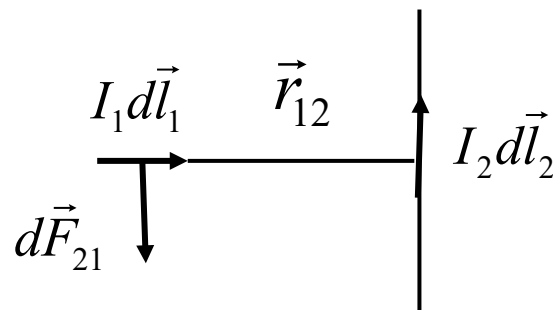


大小

$$dF_{12} = k \frac{I_1 dl_1 I_2 dl_2}{r_{12}^2} = dF_{21}$$

$$d\vec{F}_{12} = -d\vec{F}_{21}$$

满足牛顿第三定律



$$d\vec{F}_{12} = 0$$

$$dF_{21} = k \frac{I_1 dl_1 I_2 dl_2}{r_{21}^2} \neq 0$$

电流相互作用并不处处
满足牛顿第三定律！



1.4 磁感应强度矢量 $\mathbf{B}$

磁感应强度 $\mathbf{B}$ ：反映磁场本身特性的物理量，磁场是矢量场。

库仑定律：

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = q_2 \vec{E}$$

(试探点电荷 q_2)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

安培定律：

$I_1 d\vec{l}_1$ 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力：

$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

$$(k = \frac{\mu_0}{4\pi},$$

μ_0 ：真空磁导率)

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

$$d\vec{F}_{12} = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$$

(试探电流元 $I_2 d\vec{l}_2$)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$



整个闭合回路 L_1 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的作用力：（矢量叠加）

$$d\vec{F}_2 = \oint_{L_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2} = I_2 d\vec{l}_2 \times \oint_{L_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$



$$\vec{B} = \oint_{L_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

此式既是一个电流元 $I d\vec{l}$ 在外磁场 $\vec{B}$ 中受力的基本规律，又是定义磁感应强度 $\vec{B}$ 的依据。这个力就叫安培力，此公式叫安培力公式。



磁感应强度的定义:

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B} \quad \rightarrow \quad dF_2 = I_2 dl_2 B \sin \theta$$

试探电流元在磁场中的受力与试探电流元的取向有关。

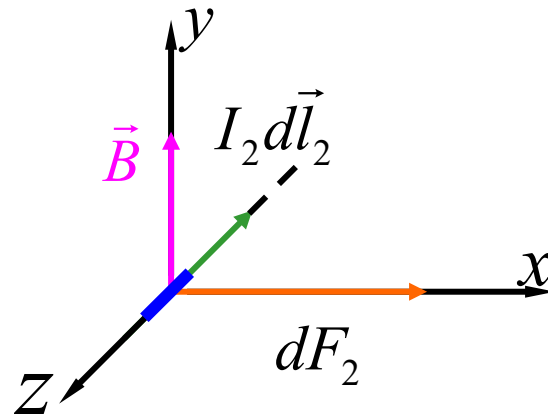
定义:

$$B = \frac{(dF_2)_{\max}}{I_2 dl_2}$$

方向: 沿试探电流元不受力时的取向, 由右手法则唯一确定。

单位: $\text{N/A}\cdot\text{m}$, T (特斯拉)

$$1\text{T} = 1\text{N/A}\cdot\text{m} = 10^4\text{Gs}$$



$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$



$$\vec{F} \perp \vec{B}$$

$$\vec{F} \perp Id\vec{l}$$

电流磁效应发现前人类认识的万有引力和库仑力都是沿着作用物体连线的纵向力，而电流磁作用力是横向力。

2 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

毕奥-萨伐尔根据电流磁作用的实验结果分析得出，电流元产生磁场的规律

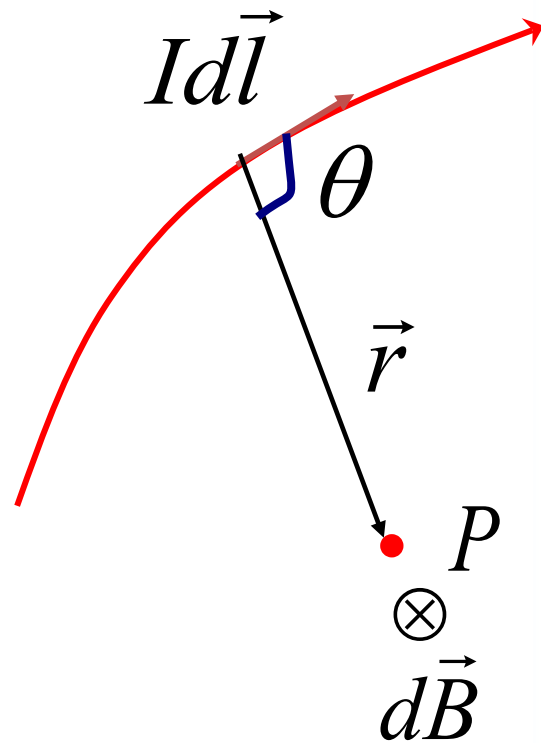
线电流中的一段电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点处产生的磁场为 $d\vec{B}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

$\vec{r}$ 位置矢量，方向由电流元指向场点

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \sin \theta$$

毕奥-萨伐尔定律的微分形式

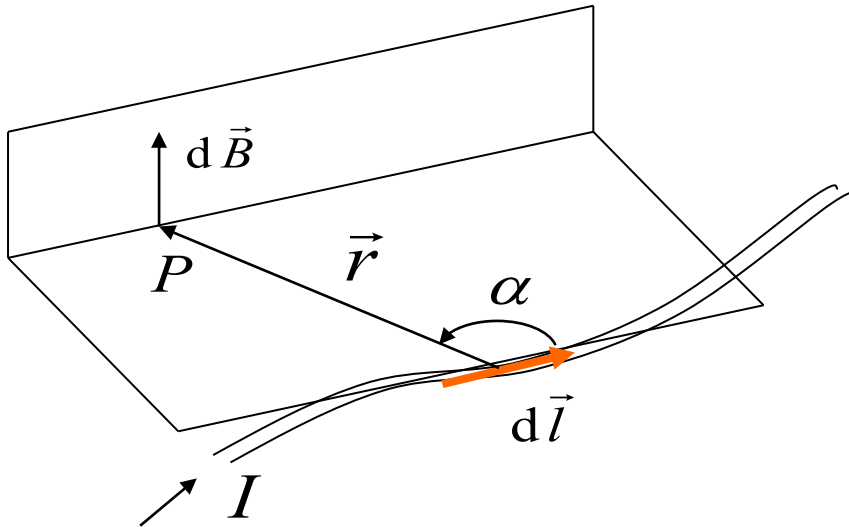




整个载流导线产生的磁感应强度为：

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2}$$

毕奥-萨伐尔定律
的积分形式

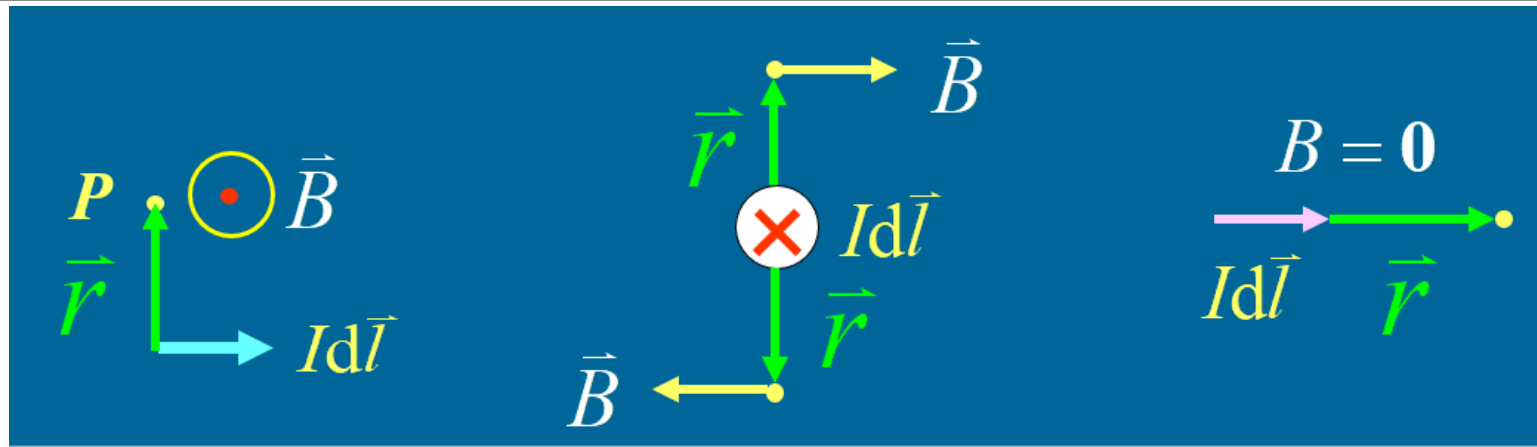


电流元在给定点所产生的磁感应强度的大小与 Idl 成正比，与到电流元的距离平方成反比，与电流元和矢径夹角的正弦成正比。

$$B = \oint_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

毕奥 - 萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$



说明

- 该定律是在实验的基础上抽象出来的，不能由实验直接证明，但是由该定律出发得出的一些结果，却能很好地与实验符合。
- 毕奥 - 萨伐尔定律是求解电流磁场的基本公式，利用该定律，原则上可以求解任何稳恒载流导线产生的磁感应强度。



1 载流直导线的磁场

电流元 $I d\vec{l}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$d\vec{B}$ 的方向 $\otimes$

$$r_0 = r \sin \theta$$

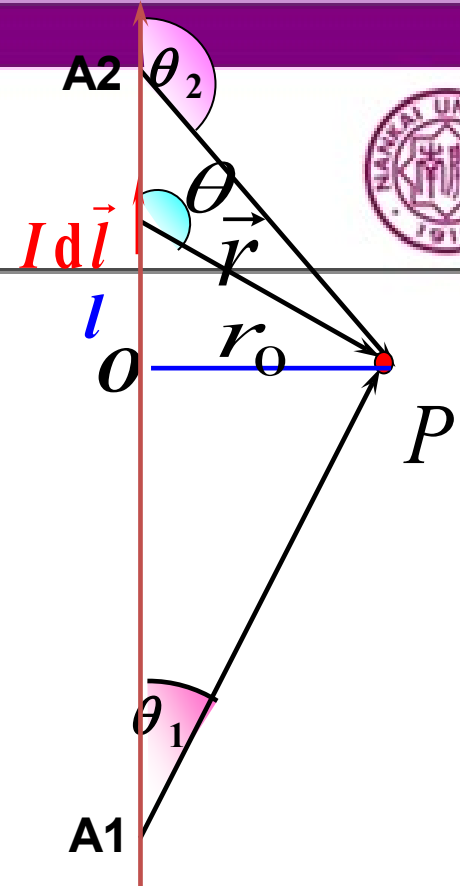
$$l = -r_0 \cot \theta$$

$$dl = \frac{r_0 d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \sin \theta$$

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \sin \theta$$

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



讨论

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

- 1 无限长载流直导线
当 $L \rightarrow \infty$ ($r_0 \ll L$)
 $\theta_1 \rightarrow 0$ $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

- 2 场点在直电流延长线上

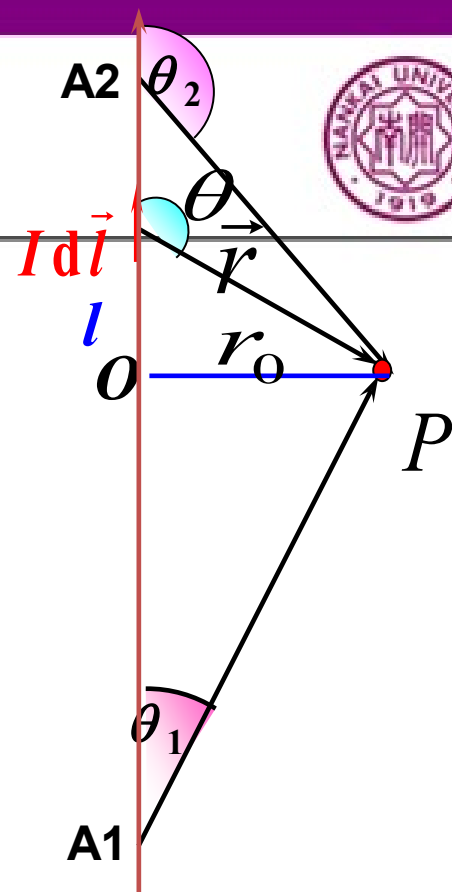
$$|Id\vec{l} \times \hat{r}| = 0$$

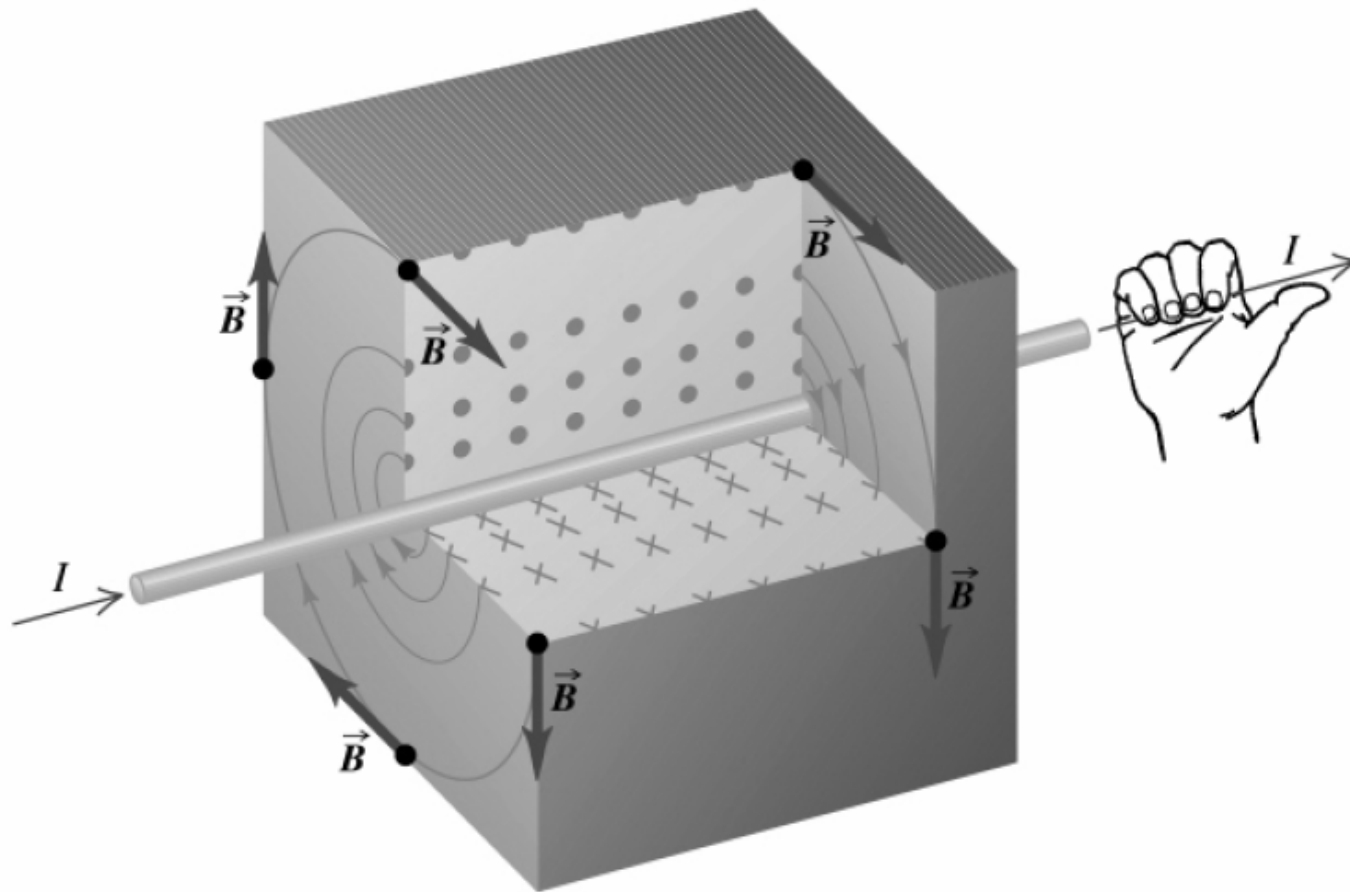
$$B = 0$$

- 3 半无限长载流导线

$$\theta_1 \rightarrow \pi/2$$
 $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}$$





磁场方向

(2) 无限长载流平板

解
$$dI = \frac{Idx}{b}$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I dx}{2\pi b y \sec \theta}$$

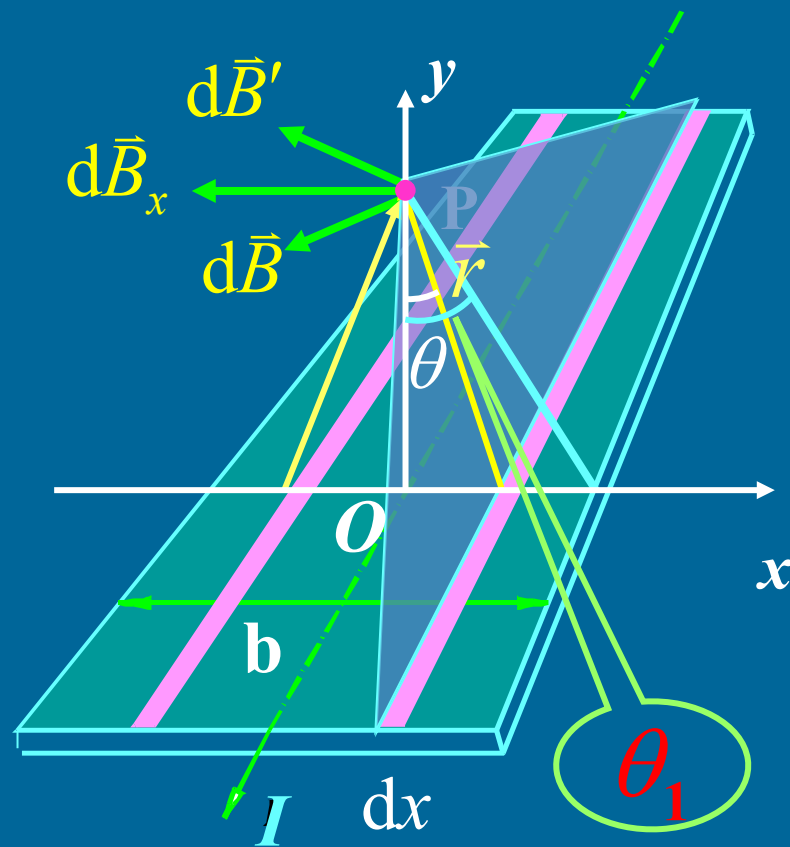
$$B_P = B_x = \int dB_x = \int dB \cos \theta$$

$$= 2 \int_0^{\frac{b}{2}} \frac{\mu_0 I}{2\pi b y \sec^2 \theta} dx$$

$$dx = y \sec^2 \theta d\theta$$

$$\theta_1 = \arctan \frac{b}{2y}$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \int_0^{\theta_1} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2y}$$



分析: $B_p = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2y}$

(1) $y \gg b \longrightarrow \arctan \frac{b}{2y} \approx \frac{b}{2y}$

$$B_p \approx \frac{\mu_0 I b}{2y \pi b} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

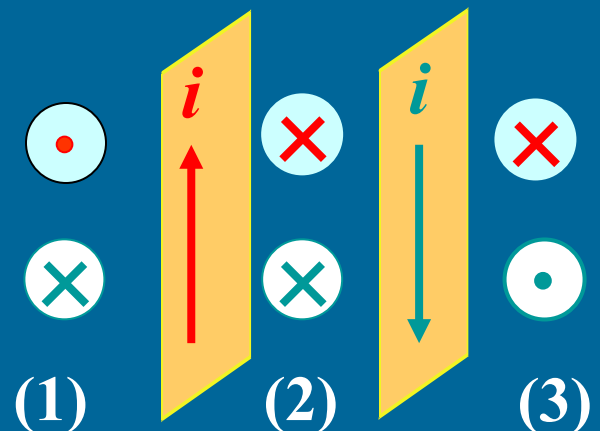
无限长载流直导线

(2) $y \ll b \longrightarrow \arctan \frac{b}{2y} \approx \frac{\pi}{2}$

无限大板

$$B_p \approx \frac{\mu_0 I \pi}{2\pi b} = \frac{\mu_0 I}{2b} = \frac{1}{2} \mu_0 i$$

$$B_1 = B_3 = 0 \quad B_2 = \mu_0 i$$



2. 载流圆线圈的磁场

求轴线上一点 **P** 的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{(R^2 + x^2)}$$

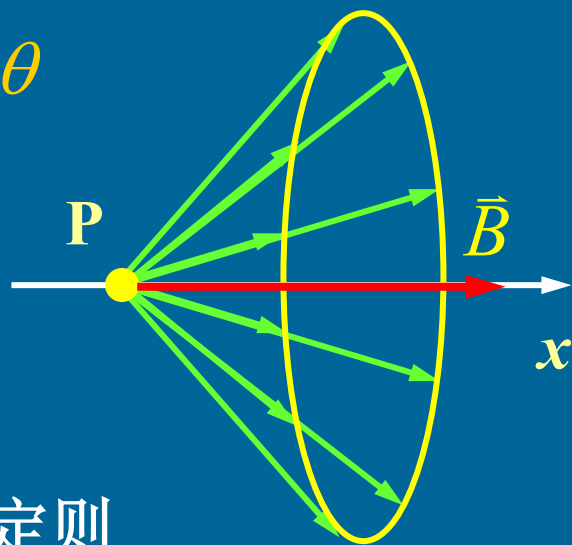
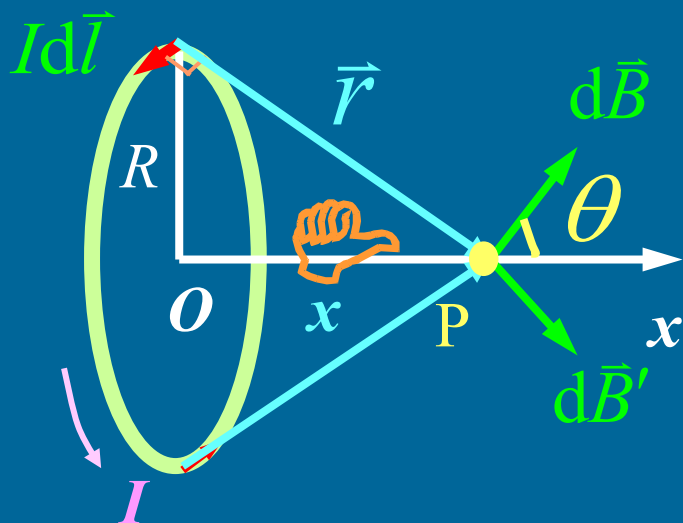
根据对称性 $B_{\perp} = 0$

$$B = \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{(R^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

方向满足右手定则



★ 讨论 $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

(1) $x = 0$ 载流圆线圈的圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

如果由 N 匝圆线圈组成 $B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$

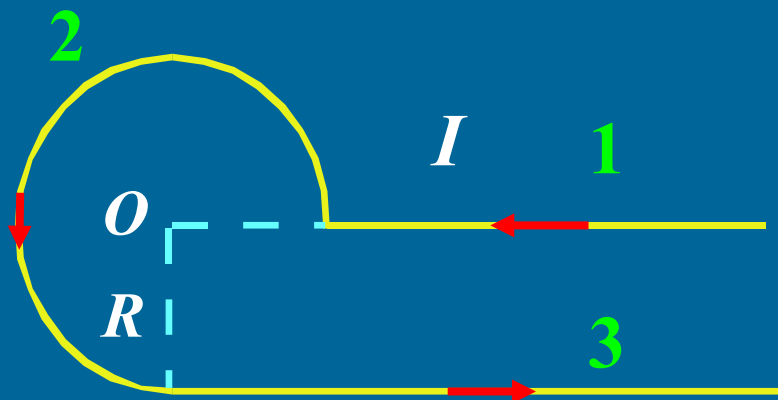
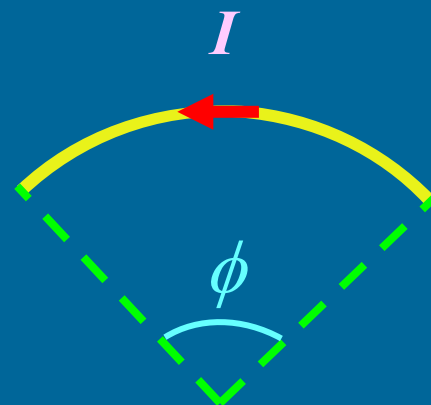
(2) 一段圆弧在圆心处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\phi}{2\pi} = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}$$

例如 右图中，求 O 点的磁感应强度

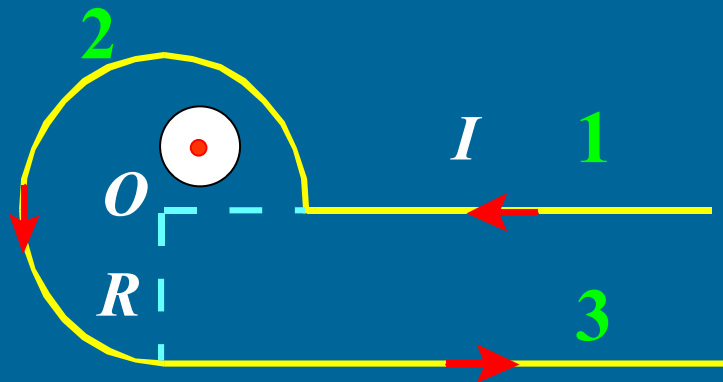
解 $B_1 = 0$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8R}$$



$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \boxed{\theta_1 = \pi/2 \quad \theta_2 = \pi}$$



$$B = B_1 + B_2 + B_3$$

(3) $x \gg R \longrightarrow B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

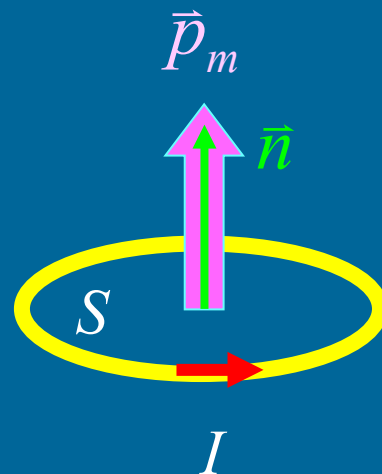
$$B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} \cdot \frac{\pi}{\pi} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

定义

$$\boxed{\vec{p}_m = IS\vec{n}}$$

磁矩

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{p}_m}{x^3}$$



书中例题9.6(p.373) (重点)

例 求绕轴旋转的带电圆盘轴线上的磁场和圆盘的磁矩

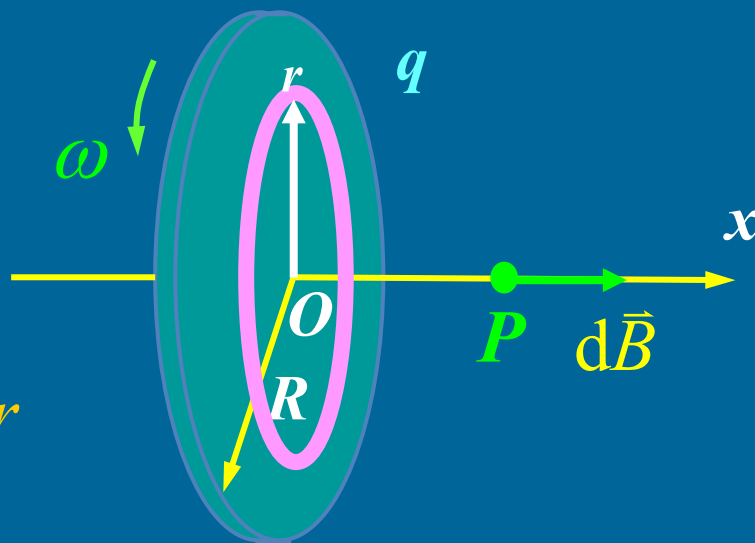
解 $\sigma = q / \pi R^2$

$$dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{2\pi/\omega} = \omega \sigma r dr$$

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega r^3 dr}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{x^2 + R^2}} - 2x \right]$$



$$x=0 \quad \text{圆盘圆心处} \quad B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} R$$

$$d\vec{p}_m = \pi r^2 dI \vec{n} = \pi r^3 \omega \sigma dr \vec{n}$$

$$p_m = \int dp_m = \int_0^R \pi r^3 \omega \sigma dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$$

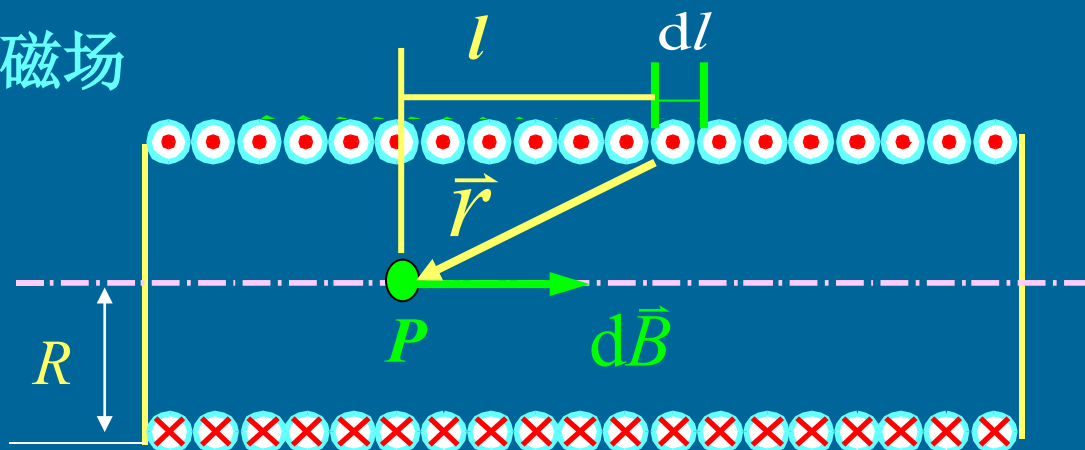
方向沿 x 轴正向

3. 载流螺线管轴线上的磁场

已知螺线管半径为 R

单位长度上有 n 匝

$$dI' = Indl$$

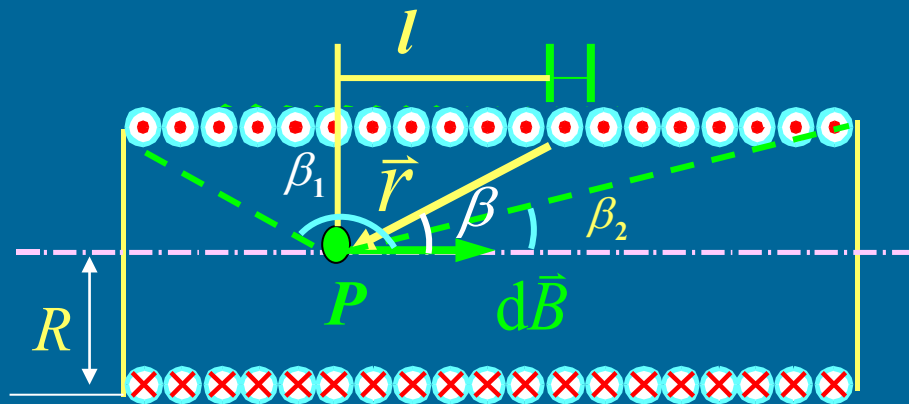


$$dB = \frac{\mu_0 R^2 dI'}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 R^2 I n dl}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

$$\begin{cases} l = R \cot \beta \\ R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta \end{cases}$$

$$dB = -\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta d\beta$$

$$B = \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0 nI}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

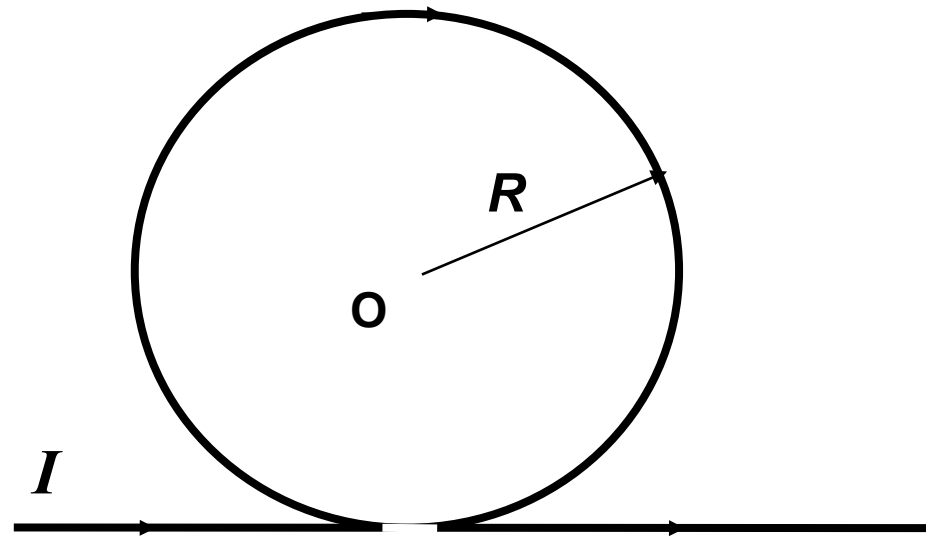


讨论

(1) 无限长载流螺线管 $\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0 \quad \longrightarrow \quad B = \mu_0 nI$

(2) 半无限长载流螺线管 $\beta_1 \rightarrow \pi/2, \beta_2 \rightarrow 0 \quad \longrightarrow \quad B = \mu_0 n \frac{I}{2}$

求O点的磁感应强度



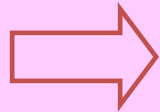
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$$



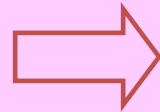


用毕奥—萨伐尔定律求解问题的基本步骤:

确定电流元



确定元磁场



用毕—萨定律求解

(分解 dB , 矢量积分化为标量积分)

(或在已有结果的基础上进一步求解)

载流直导线:

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

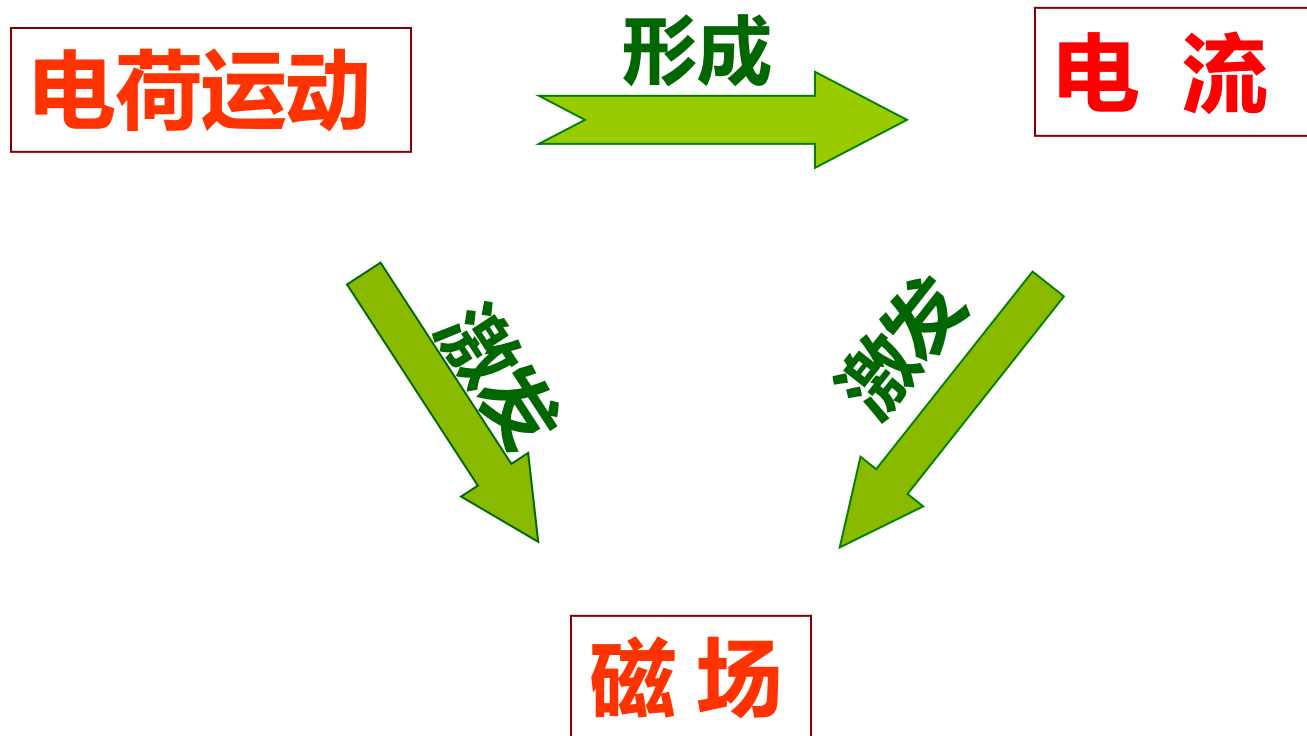
载流圆线圈轴线上的磁场:

$$r_0 = 0 \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2 \vec{i}}{2(R^2 + r_0^2)^{3/2}}$$



4 运动电荷的磁场





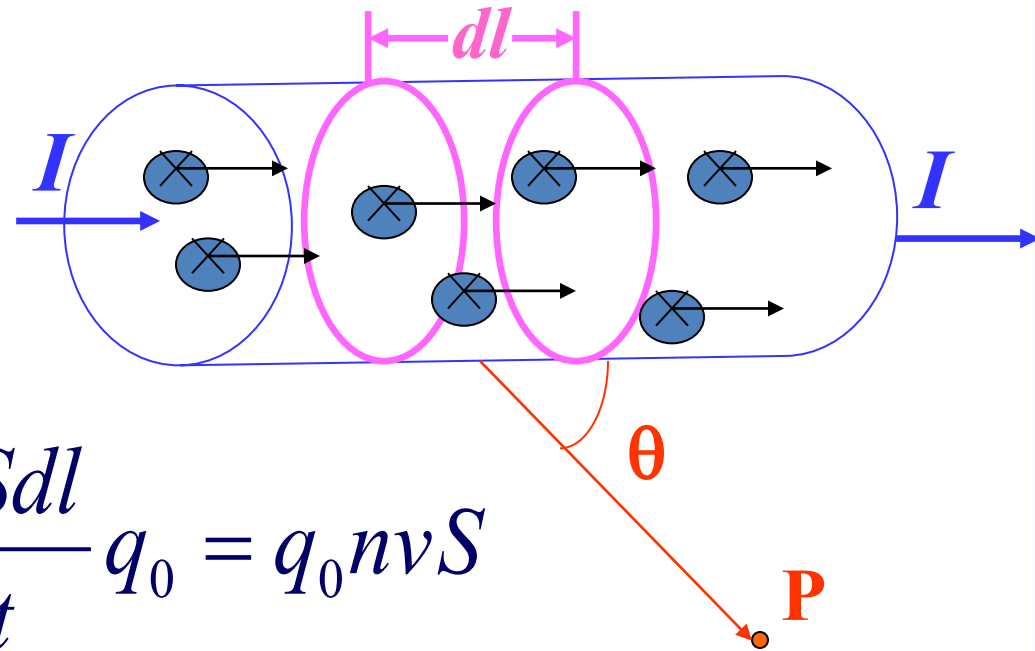
— 设电流元 $I d\vec{l}$, 横截面积 S , 单位体积内有 n 个定向运动的正电荷, 每个电荷电量为 q_0 , 定向速度为 v 。

单位时间内通过横截面 S 的电量即为电流强度 I :

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{ndVq_0}{dt} = \frac{n \cdot Sdl}{dt} q_0 = q_0 nvS$$

电流元在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_0 nvS dl \sin \theta}{r^2}$$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$



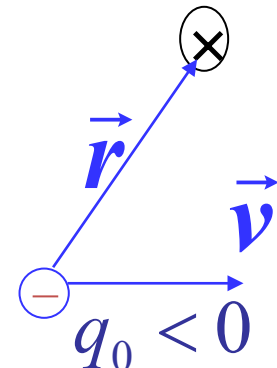
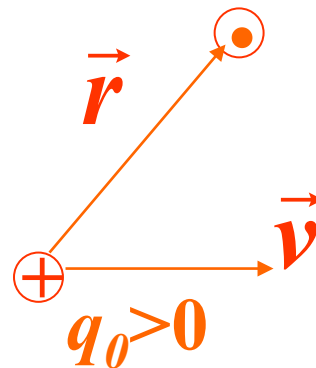
设电流元内共有 dN 个以速度 v 运动的带电粒子：

$$dN = ndV = nS dl$$

每个带电量为 q_0 的粒子以速度 v 通过电流元所在位置时，在P点产生的**磁感应强度大小**为：

$$B = \frac{dB}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_0 v \sin \theta}{r^2}$$

其**方向**根据右手螺旋法则， $\vec{B}$ 垂直 $\vec{v}$ 、 $\vec{r}$ 组成的平面。 q_0 为正， $\vec{B}$ 为 $\vec{v} \times \vec{r}$ 的方向； q_0 为负， $\vec{B}$ 与 $\vec{v} \times \vec{r}$ 的方向相反。

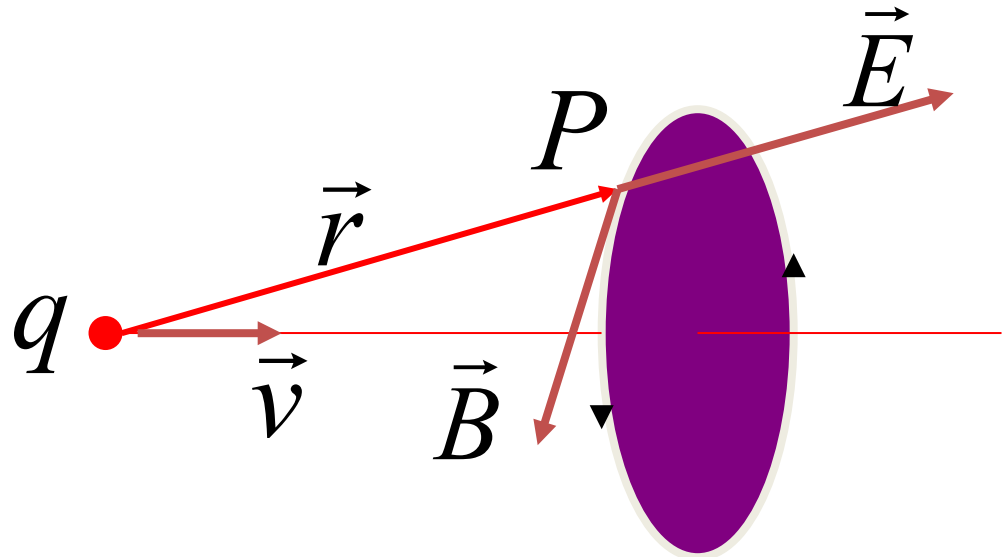


矢量式:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

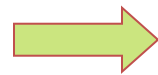
运动电荷除激发磁场外，同时还在其周围空间激发电场。

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



$$\vec{B} = \mu_0\epsilon_0 \vec{v} \times \vec{E}$$

运动电荷所激发的电场和磁场是紧密联系的。

请计算：

$$\frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = ?$$

$$\vec{B} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$$



从运动电荷的角度来定义B

设带电量为 q ，速度为 v 的运动试探电荷处于磁场中，实验发现：

(1) 当运动试探电荷以同一速率 v 沿不同方向通过磁场中某点 p 时，电荷所受磁力的大小是不同的，但磁力的方向却总是与电荷运动方向 ($\vec{v}$) 垂直；

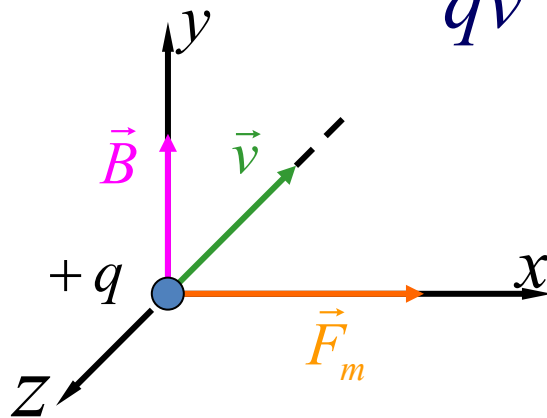
(2) 在磁场中的 p 点处存在着一个特定的方向，当电荷沿此方向或相反方向运动时，所受到的磁力为零，与电荷本身性质无关；

(3) 在磁场中的 p 点处，电荷沿与上述特定方向垂直的方向运动时所受到的磁力最大(记为 F_m)，并且 F_m 与 qv 的比值是与 q 、 v 无关的确定值。

由实验结果可见，磁场中任何一点都存在一个固有的特定方向和确定的比值 $F_m/(qv)$ ，与试验电荷的性质无关，反映了磁场在该点的方向和强弱特征，为此，定义一个**矢量函数**：

大小：

$$B = \frac{F_m}{qv}$$





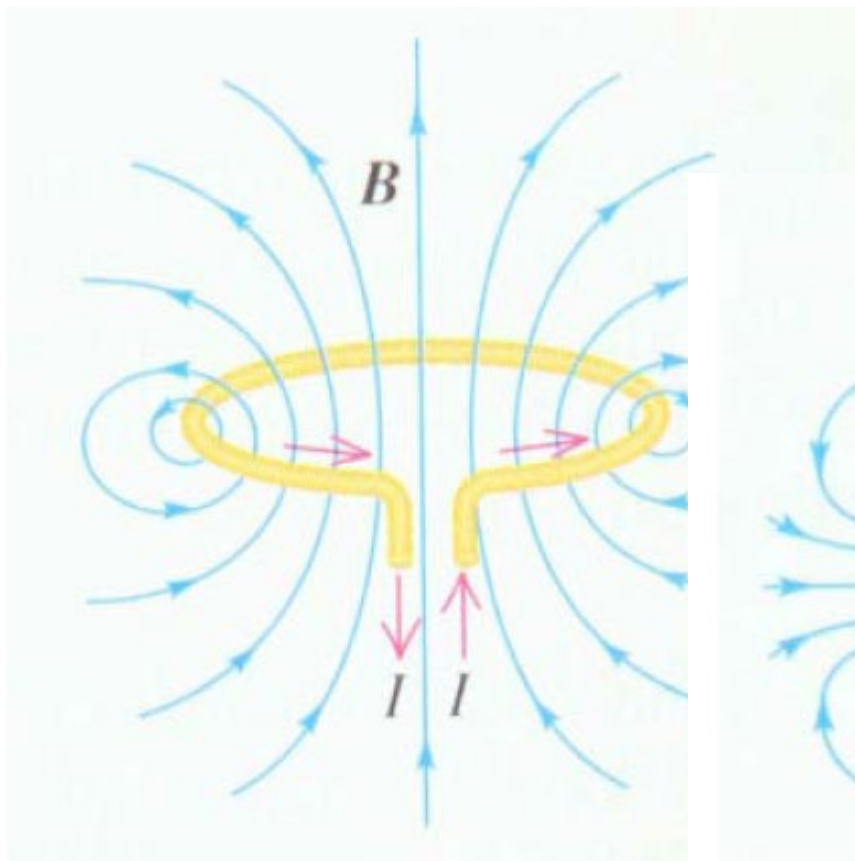
3 磁高斯定理 (磁通连续原理)

磁感应线:

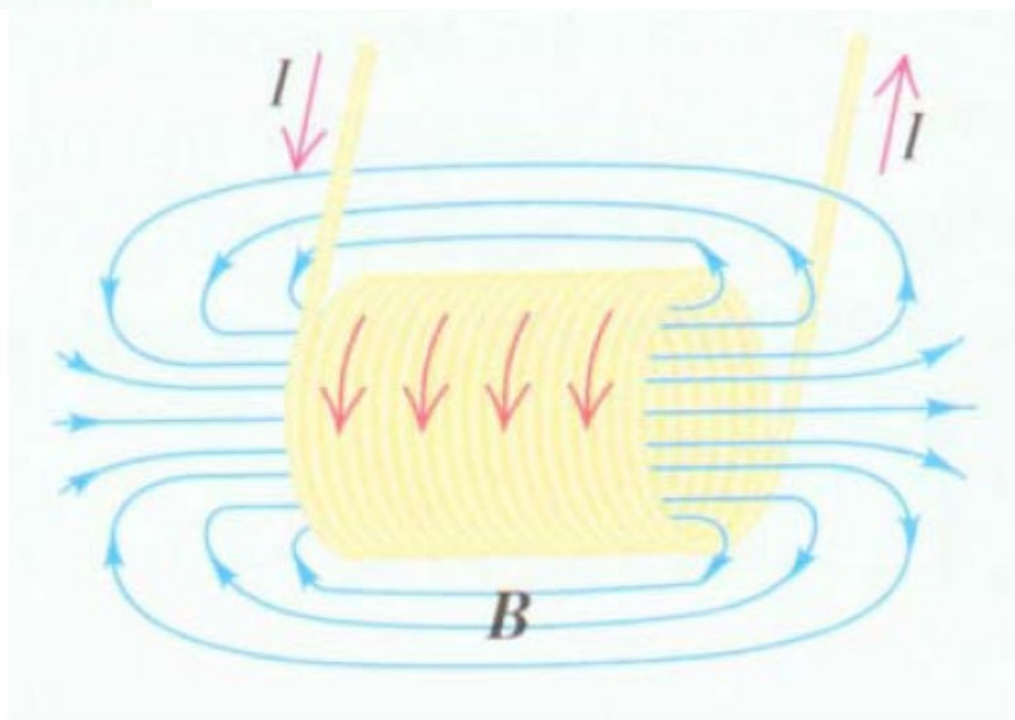
形象描绘磁场的分布。磁感应线上任意一点的切线方向与该点的磁场方向一致，且穿过垂直于 B 的单位面积上的磁感应线数，与 B 的大小相等。

磁感应线特点

- 与形成磁场的电流套连
- 无头无尾的闭合曲线(磁单极子不存在)
- 互不相交
- 方向与电流成右手螺旋关系



圆环电流



有限长螺线管电流

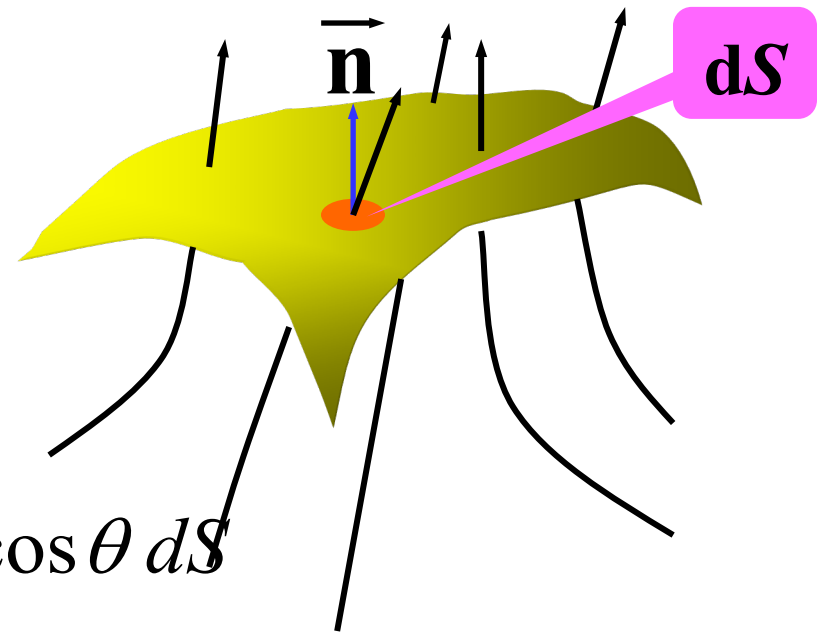


规定：通过磁场中某点处垂直于 $\vec{B}$ 矢量的单位面积的磁感应线数等于该点 $\vec{B}$ 矢量的量值。磁感应线越密，磁场越强；磁感应线越稀，磁场就越弱，磁感线的分布能形象地反映磁场的方向和大小特征。

磁通量

磁通量：穿过磁场中任一给定曲面的磁感线总数。

对于表面上的非均匀磁场，
一般采用微元分割法求其磁通量。



对所取微元，磁通量：

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad d\Phi_m = B \cos \theta dS$$

对整个曲面，磁通量：

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位：韦伯(Wb)



静电场的高斯定理：
通过闭合曲面的电通量



闭合曲面内的电量/ ϵ_0

磁场的高斯定理：

由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理的
积分形式

穿过任意闭合曲面S的总磁通必然为零，这就是磁场的高斯定理。说明磁场是无源场。

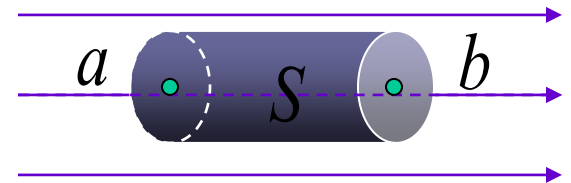
反映了磁场的“无源性”，即孤立磁荷不可能存在。

例

证明在 B 线为平行直线的空间中，同一根 B 线上各点的磁感应强度值相等。

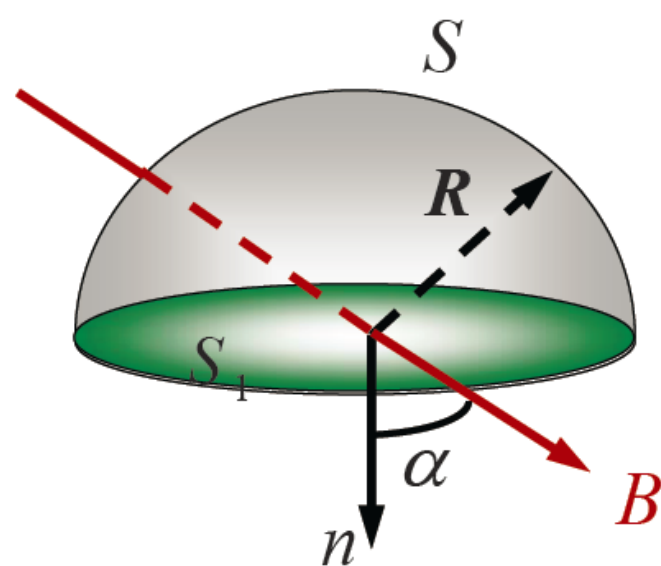
解： $\Phi_m = \oiint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = 0 = \int_{\text{左}} + \int_{\text{右}} + \int_{\text{侧}}$

$$= -B_a \Delta S + B_b \Delta S \longrightarrow B_a = B_b$$



例题1. 如图所示，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，有一半半径为 R 的半球面 S ， S 的边线所在平面法线方向 n 与 B 的夹角为 α ，求通过半球面 S 的磁通量。

解：作一半径为 R 的圆面 S_1 ，与半球面 S 构成一个闭合曲面。



由高斯定理：

$$\oint_{S+S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -BS \cos \alpha = -\pi R^2 B \cos \alpha$$

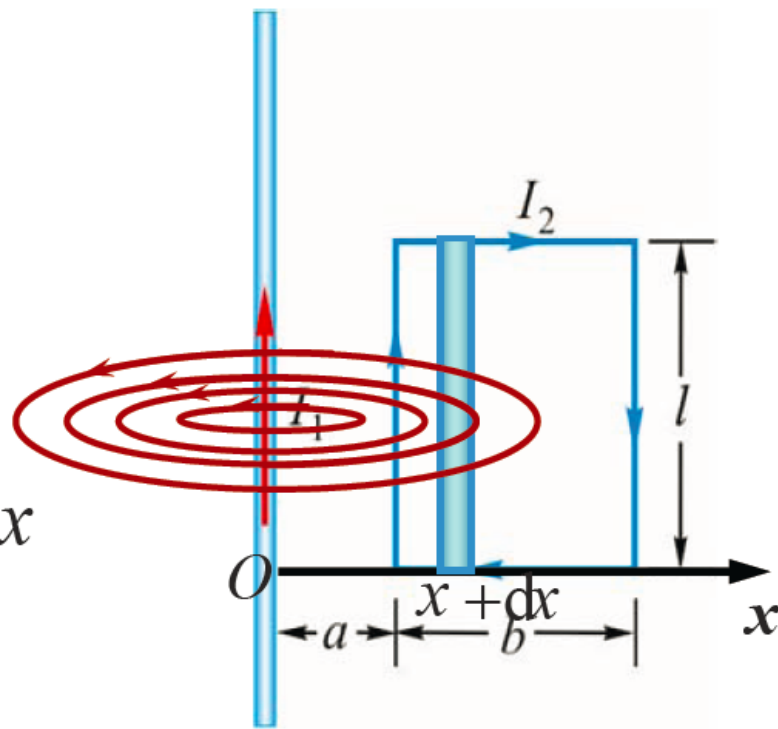
例题2. 无限长直导线通以电流 I ，求通过如图所示的矩形面积的磁通量（尺寸如图）。

解：建立如图所示的坐标系

x 处磁场： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad \otimes$

元通量： $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = Bl dx$
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$



作业



p426 9.1(2) 作为计算题来做，写出步骤

P430-432 9.4; 9.7; 9.11;